

Dibujo Técnico e Interpretación de Planos

Vistas auxiliares

TEMA

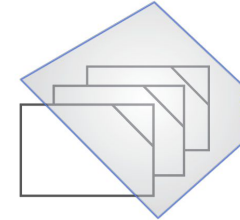
Vistas auxiliares

Vistas de superficies

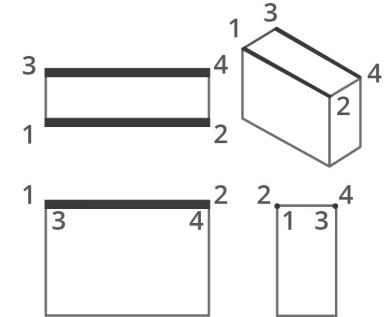
Borde paralelo

Cuando los bordes son paralelos entre sí en el objeto, aparecerán como líneas paralelas en todas las vistas, a menos que se alineen uno detrás del otro.

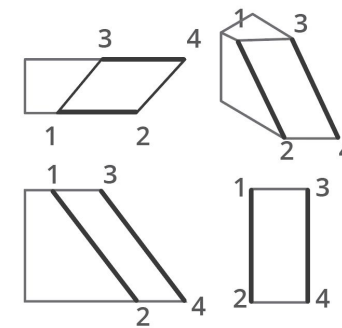
Esta información puede ser útil cuando usted esté distribuyendo un dibujo, sobre todo si se tiene una superficie compleja inclinada u oblicua con bordes paralelos.



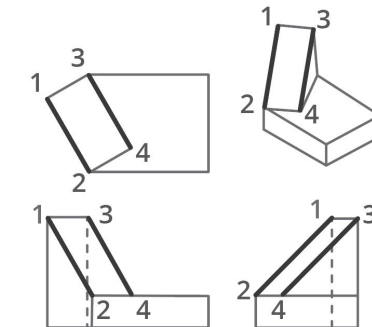
(a) Planos paralelos
intersecados por otro plano



(b) Líneas 1, 2 y 3, 4
paralelas entre sí y paralelas
al plano horizontal



(c) Líneas 1, 2 y 3, 4
paralelas entre sí y paralelas
al plano frontal

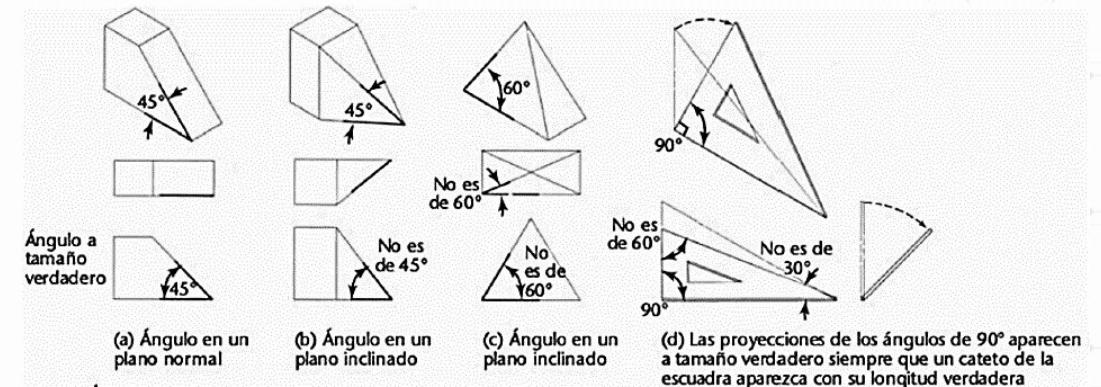


(d) Líneas 1, 2 y 3, 4
paralelas entre sí y oblicuas
a todos los planos

Vistas de superficies

Ángulos

Si un ángulo está en un plano normal (un plano paralelo a un plano de proyección), se mostrará a tamaño real en el plano de proyección al que es paralelo. Si un ángulo está en un plano inclinado, puede proyectarse mayor o menor que el ángulo real, dependiendo de su posición. En el ángulo de 45° se muestra de mayor tamaño en la vista frontal; y en el ángulo de 60° se presenta de menor tamaño en las dos vistas.

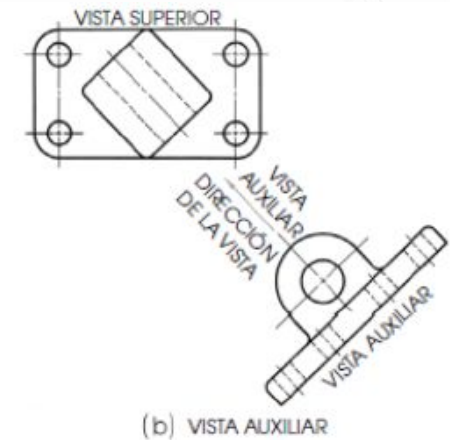
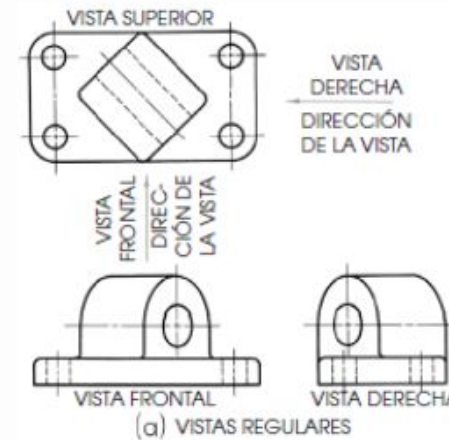


Vistas auxiliares

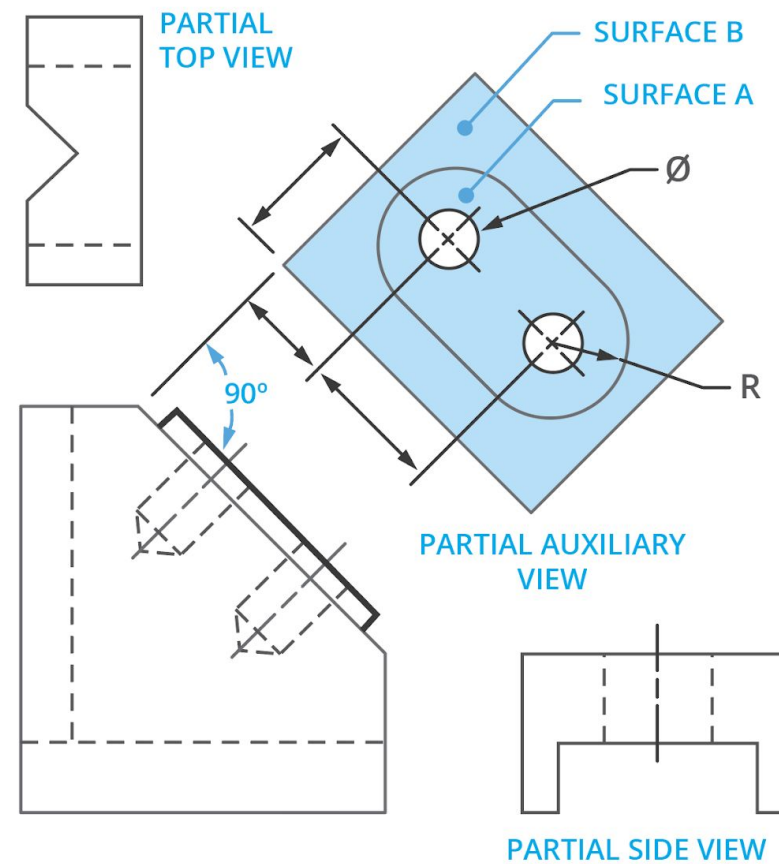
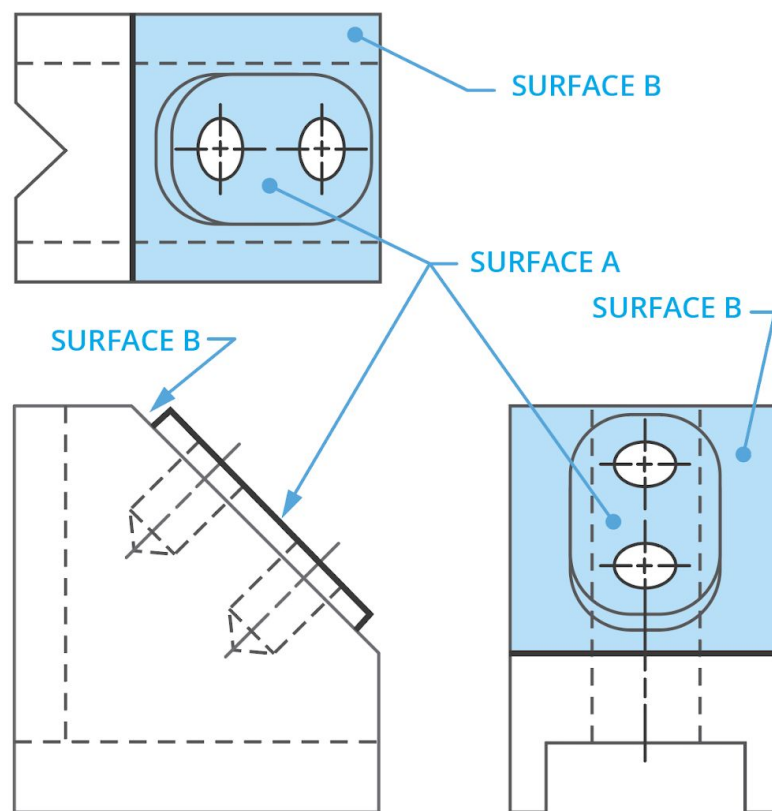
Muchos objetos tienen una forma tal que sus caras principales no son paralelas a los planos de proyección regulares. Por ejemplo, en la figura, la base del diseño para el cojinete se muestra en su forma y **tamaño verdaderos**, pero la parte superior redondeada está colocada en cierto ángulo y no aparece en forma y tamaño verdaderos en ninguna de las tres vistas regulares.

Para mostrar las formas circulares verdaderas, use una dirección de la vista perpendicular a los planos de las curvas. El resultado se conoce como una **vista auxiliar**.

Esta vista, junto con la superior, describe por completo el objeto. Las vistas frontal y derecha no son necesarias.



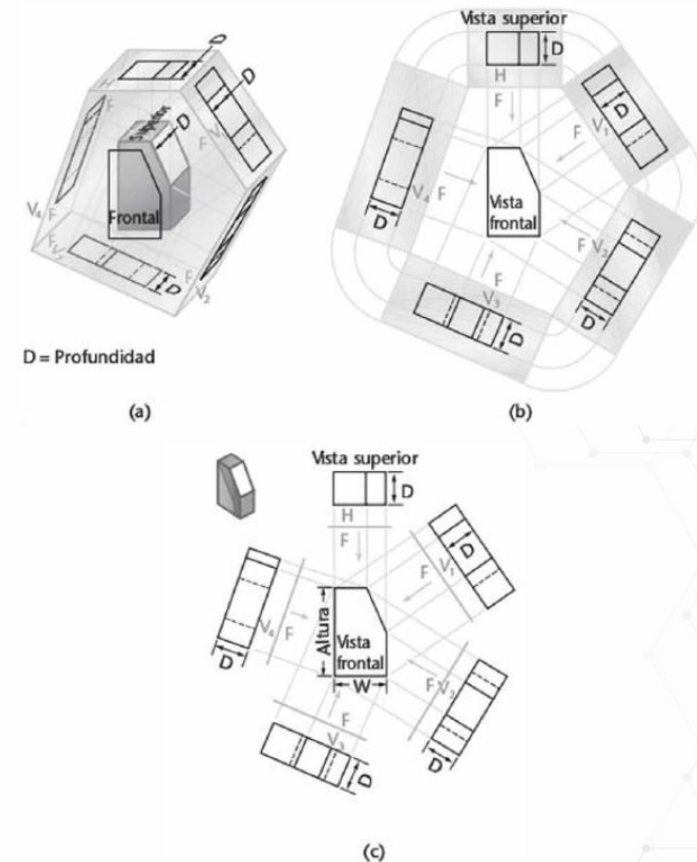
Vistas auxiliares



Vista auxiliar

De profundidad

Existe un número infinito de planos auxiliares que pueden unirse de manera perpendicular al plano frontal (F) de proyección. La figura "a" muestra cinco de esos planos. Todas estas vistas muestran la profundidad del objeto y, por lo tanto, son vistas auxiliares de profundidad. Los planos auxiliares desplegados, la figura "b" presentan la forma en que se proyectan las dimensiones de profundidad desde la vista superior hasta todas las vistas auxiliares. Las flechas indican las direcciones de mirada. La figura "c" muestra el dibujo completo donde se omiten las líneas exteriores de los planos de proyección.

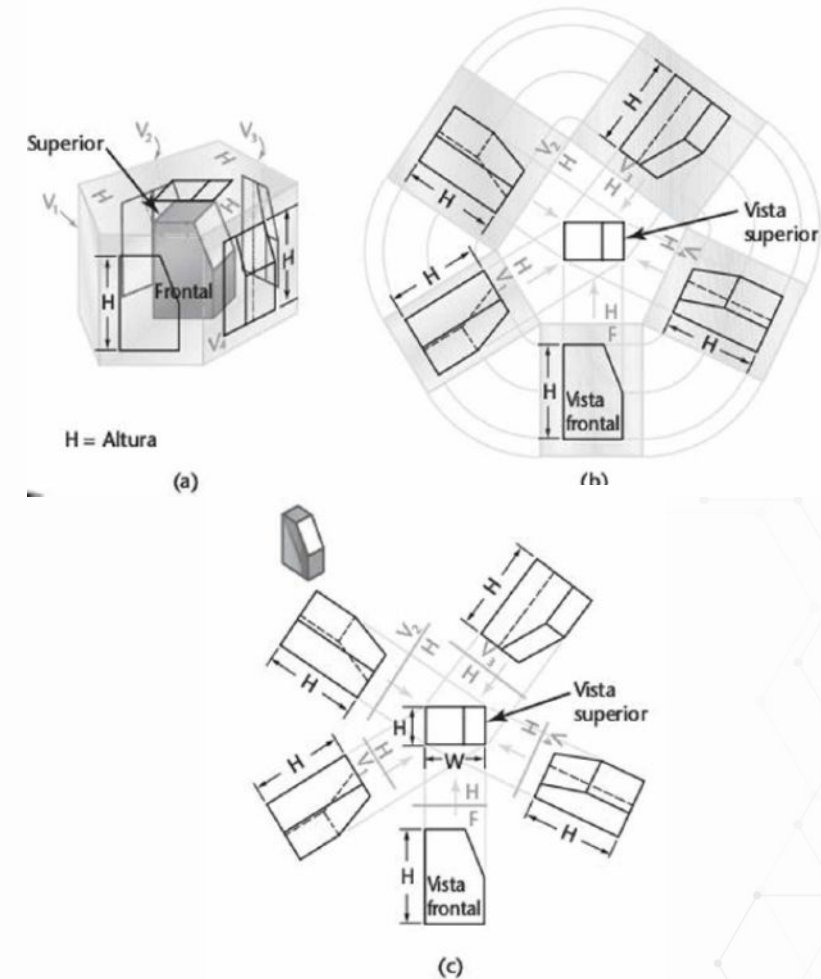


Vista auxiliar

De altura

Existe un número infinito de planos auxiliares que pueden unirse en forma perpendicular al plano horizontal (H) de proyección. La figura "a" muestra algunos de estos. La vista frontal y todas las vistas auxiliares muestran la altura del objeto; por lo tanto, todas ellas son vistas auxiliares de altura. La figura "b" presenta los planos de proyección desplegados; la figura "c" muestra el dibujo completo.

Observe que, en la vista superior, la única dimensión que *no se muestra* es la altura.



Vista auxiliar

De anchura

Existe un número infinito de planos auxiliares que pueden unirse en forma perpendicular al plano de perfil (P) de proyección. La figura "a" muestra algunos de estos. La vista frontal y todas estas vistas auxiliares son vistas auxiliares de anchura.

La figura "b" presenta los planos de proyección desplegados; la figura "c" muestra el dibujo completo. En la vista lateral derecha, a partir de la cual se proyectan las vistas auxiliares, la única dimensión que *no se muestra* es la anchura.

